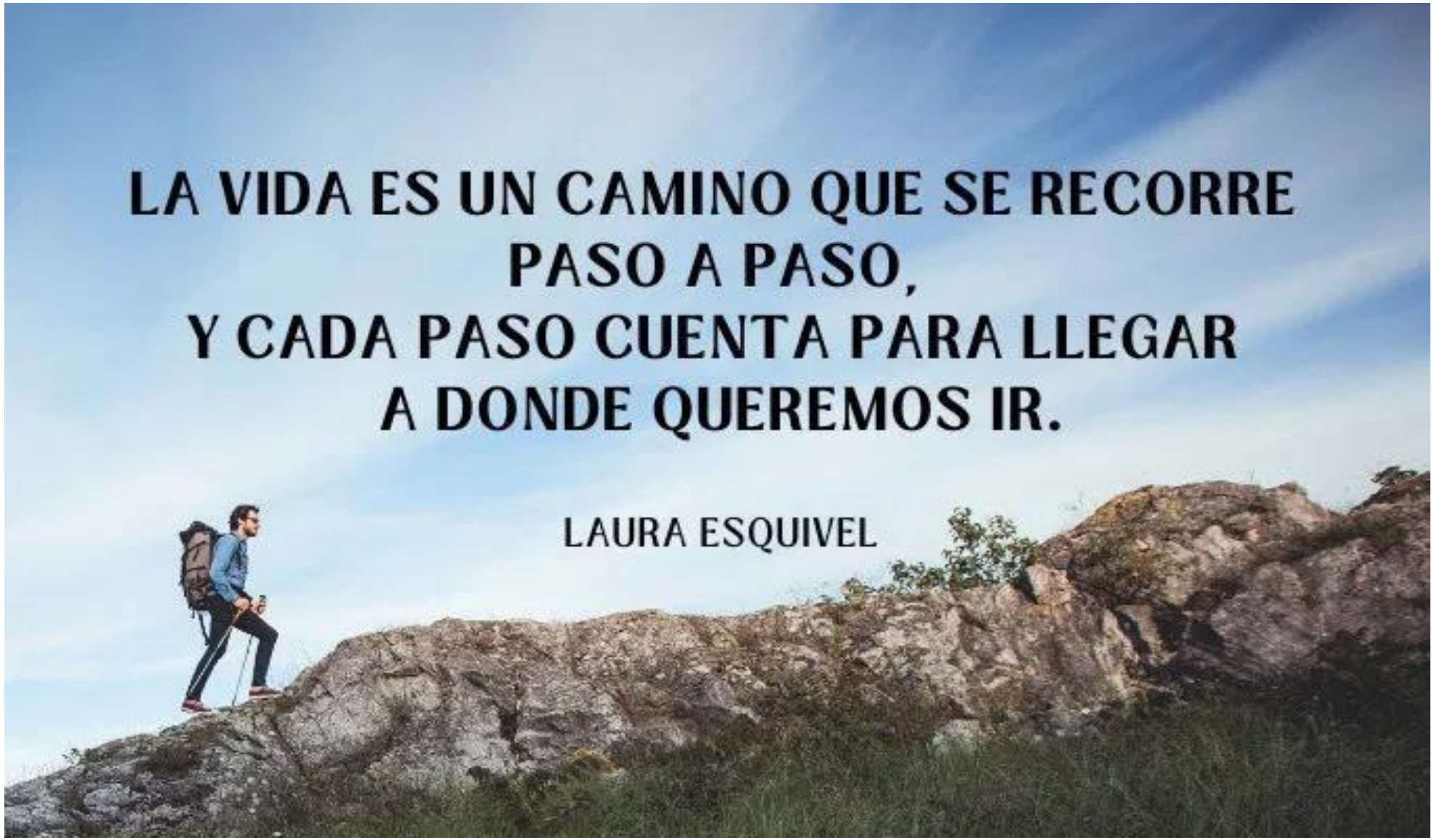
LA VIDA ES UN CAMINO QUE SE RECORRE
PASO A PASO,
Y CADA PASO CUENTA PARA LLEGAR
A DONDE QUEREMOS IR.
LAURA ESQUIVEL

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ
Sede San Juan Sacatepéquez

EL METODO CIENTIFICO

MSc. Karla Estrada

- **El Método Científico**, es un proceso sistemático y ordenado que se utiliza para investigar y comprender fenómenos naturales, obtener conocimiento y validar o refutar hipótesis.

Los 7 pasos para realizar el Método Científico

1. Observación
2. Formulación de una pregunta
3. Planteamiento de una hipótesis
4. Diseño y realización de experimentos
5. Análisis de datos
6. Interpretación de resultados
7. Comunicación de resultados

1. Observación:

- El proceso científico comienza con la **observación** de un fenómeno o problema en el mundo natural.
- Esta observación puede surgir de la **curiosidad,** la **necesidad de resolver un problema** o de la detección de un patrón inusual.
- La observación **es el primer paso del método científico** y consiste en examinar y describir un fenómeno de manera detallada y precisa.
- **Ejemplo:** Observar que las plantas en una zona específica crecen más rápido que en otras áreas

2. Formulación de una pregunta:

- A partir de la observación, se **formula una pregunta** que orientará la investigación.
- Esta pregunta debe ser **clara, específica y susceptible** de ser respondida a través de la experimentación. Planteamiento del problema.
- Formular una pregunta específica que deseas responder basándote en la observación realizada.
- **Ejemplo:** ¿Por qué las plantas en esta zona crecen más rápido?

3. Planteamiento de una hipótesis:

- Una hipótesis es una explicación tentativa que se propone como **respuesta a la pregunta formulada.**
- Debe ser una **afirmación verificable** y estar basada en información previa o en **suposiciones razonables.**
- Proponer una **posible explicación o solución** al problema planteado.
- **La hipótesis debe ser clara y comprobable.**
- **Ejemplo:** Las plantas crecen más rápido en esta zona, debido a la mayor disponibilidad de luz solar.

4. Diseño y realización de experimentos:

- Se diseñan y llevan a cabo experimentos controlados para probar la hipótesis planteada.
- Durante el experimento, se recopilan datos y se registran observaciones detalladas.
- Diseñar y realizar experimentos controlados para probar la hipótesis. **Esto incluye recolectar datos y medir variables.**
- **Ejemplo:** Plantar semillas en áreas con diferentes niveles de luz solar y medir su crecimiento

5. Análisis de datos:

- Los datos obtenidos en el experimento se analizan estadísticamente para identificar patrones, establecer relaciones causales y extraer conclusiones válidas sobre la validez de la hipótesis.

6. Interpretación de resultados:

- Basándose en el análisis de datos, se evalúa si los resultados apoyan o refutan la hipótesis inicial.
- Se discuten las implicaciones de los hallazgos y se elaboran conclusiones sobre el fenómeno estudiado.

7. Comunicación de resultados:

- Los resultados de la investigación se informan a la comunidad científica a través de publicaciones en revistas especializadas, presentaciones en conferencias o con la divulgación de los hallazgos al público en general.

- Es importante destacar que el método científico es un proceso dinámico y que las conclusiones alcanzadas pueden dar lugar a nuevas preguntas e investigaciones.
- Además, la transparencia, la objetividad y la reproducibilidad son valores fundamentales en la práctica científica.

- Por el propósito, la investigación puede ser **básica o aplicada.**
- Según los medios usados para obtener los datos, puede ser **documental, de campo o experimental.**
- Atendiendo al nivel de conocimientos que se adquieren, podrá ser **exploratoria, descriptiva o explicativa**
- dependiendo del campo de conocimientos en que se realiza, **es científica o filosófica**
- Conforme al tipo de razonamiento empleado, es **espontánea, racional o empírico-racional**
- Acorde con el método utilizado, es **analítica, sintética, deductiva, inductiva, histórica, comparativa**
- Conforme al número de investigadores que la realizan, **es individual o colectiva**

https://www.youtube.com/watch?v=-9kyE1896x0

Tipos de Investigación

- Los proyectos de investigación pueden ser clasificados con base en los siguientes criterios:

1. INVESTIGACIÓN BÁSICA

- También recibe el nombre de **investigación pura, teórica o dogmática.**
- Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.

INVESTIGACIÓN APLICADA

- También conocida como **práctica o empírica,** este tipo de investigación se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.
- La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última ya que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas.
- Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como prácticos, recibe el nombre de mixta.
- En realidad, un gran número de investigaciones participa de la naturaleza de las investigaciones básicas y de las aplicadas.

2. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

- Este tipo de investigación se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística.
- **La Bibliográfica** se basa en la consulta de libros
- La Merográfica en artículos o ensayos de revistas y periódicos.
- La Archivística en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO

- Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.
- Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes documentales, a fin de evitar una duplicidad de trabajos.

4. Investigación Experimental

- Recibe este nombre la investigación que obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo.

5. Investigación no Experimental

- Se entiende por investigación no experimental cuando se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las variables.

6. Investigación Exploratoria

- Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema.
- Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior.
- Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación

7. Investigación Descriptiva

- Este tipo de investigación se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad. Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades.
- Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación exploratoria, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.

8. Investigación Explicativa

- La investigación explicativa busca determinar el **porqué** y el **cómo** de los fenómenos, estableciendo relaciones de causa y efecto para comprender fenómenos poco estudiados o complejos.
- Va más allá de la descripción, validando teorías y aportando pruebas empíricas que explican la relación entre variable.

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

- Es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo directo.
- Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar:
- **Diseños experimentales:** se aplican experimentos "puros", entendiendo por tales los que reúnen tres requisitos fundamentales:

1) Manipulación de una o más variables independientes

2) Medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente

3) Validez interna de la situación experimental.

- Diseños cuasi experimentales: se utilizan cuando no es posible asignar al azar los sujetos de los grupos de investigación que recibirán tratamiento experimental.
- La encuesta social: es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un grupo determinado.
- Estudios cuantitativos con datos secundarios: los cuales, a diferencia de los dos anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- Es aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con información preferentemente cualitativa. Los principales tipos de investigación cualitativa son:
- **Investigación-acción:** es un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización. Los propios afectados participan en la misma.
- **Investigación Participativa:** es un estudio que surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas

Nombres de Proyectos Sugeridos

1. Impacto del cambio climático en la biodiversidad:

Investigar cómo el cambio climático está afectando a especies específicas de plantas o animales en diferentes regiones y proponer medidas de conservación.

2. Acceso a la educación en áreas rurales:

Analizar los desafíos que enfrentan los estudiantes que viven en zonas rurales para acceder a una educación de calidad y proponer soluciones para mejorar su acceso y rendimiento académico

3. Salud mental en el lugar de trabajo:

- Investigar la prevalencia de problemas de salud mental entre los trabajadores de ciertas industrias o empresas, identificar factores de riesgo y promover estrategias para fomentar un ambiente laboral saludable.

4. Desigualdad de género en el ámbito laboral:

- Estudiar las disparidades salariales, oportunidades de ascenso y discriminación de género en diferentes sectores laborales y proponer políticas o programas para promover la igualdad de género en el trabajo.

5. Impacto de la tecnología en la salud de los adolescentes:

- Investigar cómo el uso excesivo de dispositivos electrónicos y redes sociales está afectando la salud física y mental de los adolescentes, y proponer estrategias para fomentar un uso equilibrado de la tecnología.

6. Seguridad alimentaria en comunidades urbanas marginadas:

- Analizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos nutritivos en zonas urbanas desfavorecidas, identificar barreras para una alimentación saludable y diseñar intervenciones para mejorar la seguridad alimentaria de estas comunidades.

7. Desarrollo de una aplicación móvil:

- Los estudiantes pueden trabajar en equipos para diseñar y desarrollar una aplicación móvil innovadora.
- Pueden enfocarse en áreas como la salud, la educación, el entretenimiento, entre otros.

8. Sistemas de gestión de bases de datos:

- Un proyecto en el cual los estudiantes diseñen y desarrollen un sistema de gestión de base de datos para una organización real o ficticia.

9. Desarrollo de un juego interactivo:

- Los estudiantes podrían crear un videojuego desde cero, abordando aspectos como el diseño de personajes, la mecánica de juego y la implementación de gráficos y sonido.

10. Implementación de algoritmos de inteligencia artificial:

- Un proyecto en el que los estudiantes investiguen y apliquen algoritmos de inteligencia artificial en un contexto específico, como reconocimiento de patrones, procesamiento de lenguaje natural, o robótica.

11. Desarrollo de un sistema de seguridad informática:

- Los estudiantes podrían trabajar en la creación de un sistema de seguridad cibernética para proteger la información y los datos de una empresa simulada.

Tarea: Armar equipos de trabajo de 5 o 6 estudiantes y buscar en el equipo de trabajo el proyecto que van a realizar.